

# Notes de cours 0

Romain Delaunay



## TABLE DES MATIÈRES

|          |                                                              |          |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Géométrie différentielle</b>                              | <b>5</b> |
| 1.1      | Rappels sur les sous-variétés . . . . .                      | 5        |
| 1.2      | Rappels sur les variétés différentielles . . . . .           | 8        |
| 1.3      | Lien avec la topologie quotient . . . . .                    | 9        |
| 1.4      | Espaces tangents, applications linéaires tangentes . . . . . | 12       |
| 1.5      | Sous-variétés . . . . .                                      | 16       |
| 1.6      | Formes différentielles . . . . .                             | 17       |
| 1.6.1    | Formes linéaires et formes différentielles . . . . .         | 17       |
| 1.6.2    | Intégration des formes différentielles . . . . .             | 17       |



# CHAPITRE 1

## GÉOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE

### 1.1 Rappels sur les sous-variétés

Avant de poursuivre sur le contenu du cours de géométrie différentielle, nous allons voir différents résultats concernant les sous-variétés de  $\mathbb{R}^n$  ainsi que sur les formes différentielles. Cela aura pour but de rendre plus simple l'apprentissage des variétés différentielles.

Le but de cette section est de rappeler les principales définitions permettant de travailler sur des sous-variétés de  $\mathbb{R}^n$ . Ainsi, pour le moment, il devra être connu les bases du calcul différentiel et de la topologie.

Généralement, le but du calcul différentiel est de se ramener à des problèmes d'algèbres linéaires. Par exemple, une application différentiable est une application qui est localement de la forme  $f(x) \simeq f(a) + \underbrace{df_a}_{\text{app. lin.}} \cdot h$ .

On retrouve qu'une application différentiable est "localement linéaire". On a alors envie de croire qu'un ouvert sera transformé en un objet qui est "localement un espace vectoriel". Ce seront des sous-variétés. Par ailleurs, on peut aller plus loin en remarquant qu'une application 2-fois différentiable est de la forme  $f(x) \simeq f(a) + df_a \cdot h + \underbrace{d^2f_a}_{\text{forme quad.}}(h, h)$ .

Dans toute la suite, nous aurons besoin du théorème d'inversion locale, dont en voici une version dans le cas des espaces vectoriels de dimension finie.

**Théorème 1.1** (*d'inversion locale*) Soit  $f$  une application de classe  $\mathcal{C}^k$  sur un ouvert  $U \subset \mathbb{R}^n$ . Soit  $a \in U$  tel que  $df_a$  est inversible. Alors il existe  $U' \subset U$  un voisinage ouvert de  $a$  et  $V'$  un voisinage ouvert de  $f(a)$  tel que  $f : U' \rightarrow V'$  est un  $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme.

En particulier, en notant  $b = f(a)$ , on a  $d(f^{-1})_b = (df_a)^{-1}$ .

C'est un théorème qui est "équivalent" au théorème des fonctions implicites suivant :

**Théorème 1.2** (*des fonctions implicites*) Soit  $\Omega$  un ouvert de  $E \times F$  et  $f : \Omega \rightarrow F$  une application de classe  $\mathcal{C}^k$ . Soit  $(x_0, y_0) \in \Omega$  tel que  $f(x_0, y_0) = 0$  et  $d_y f_{x_0, y_0}$  soit inversible. Alors il existe  $U'$  un

voisinage ouvert de  $x_0$  et  $V'$  un voisinage ouvert de  $y_0$  et  $\varphi : U' \rightarrow V'$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^k$  telle que

$$((x, y) \in U \times V \text{ et } f(x, y) = 0) \Leftrightarrow (x \in U \text{ et } y = \varphi(x))$$

En particulier, on a  $d\varphi_x = - (d_y f_{x, \varphi(x)})^{-1} \circ d_x f_{x, \varphi(x)}$ . On peut retrouver intuitivement la formule en sachant que localement en  $x$ ,  $f(x, \varphi(x)) = 0$ . Il suffit alors de dériver cette expression en  $x$  et on obtient :  $d\varphi_x + (d_y f_{x, \varphi(x)})^{-1} \circ d_x f_{x, \varphi(x)} = 0$ .

Dès lors, ces théorèmes énoncent indirectement qu'une application  $\mathcal{C}^1$  ayant une différentielle inversible en un point est localement en ce point un difféomorphisme. On voit là apparaître un pont important entre calcul différentiel et algèbre linéaire.

Pour la suite, nous aurons besoin d'un lemme d'algèbre linéaire.

**Lemme 1.3** Soit  $M \in \mathcal{M}_{n,m} \mathbb{K}$ . Alors  $M$  est de rang  $k$  si, et seulement si il existe  $I \subset \llbracket 1, n \rrbracket, J \subset \llbracket 1, m \rrbracket$  tels que  $M' := (m_{i,j})_{\substack{i \in I \\ j \in J}}$  est inversible.

Dès lors, on peut énoncer un autre résultat d'algèbre linéaire :

**Lemme 1.4** Soient  $E, F$  des  $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels de dimension finie. L'ensemble  $U_k := \{f \in \mathcal{L}(E, F) \mid \text{rg}(f) \geq k\}$  est un ouvert de  $\mathcal{L}(E, F)$ .

**Définition 1.5** (Immersion, Submersion) Soit  $f : U \rightarrow V$  de classe  $\mathcal{C}^1$ . On dit que

- (i)  $f$  est une immersion en  $a$  si  $df_a$  est injective.
- (ii)  $f$  est une submersion en  $a$  si  $df_a$  est surjective.

On étend ces notions aux ouverts en disant que  $f$  est une immersion (resp. submersion) si c'est une immersion (resp. submersion) en tout point de  $U$ .

Nous pouvons voir les immersions et submersions comme des applications "localement injective" et "localement surjective". À noter que cela n'est pas équivalent car d'abord, la notion de surjectivité locale est mal définie, mais ensuite, on peut considérer  $f(x) = x^3$  qui est localement injective mais n'est pas une immersion en 0.

À nouveau, nous continuons notre parallèle avec l'algèbre linéaire : Les applications linéaires injectives sont toutes des injections canoniques à remaniement de base près (i.e. si on note  $\varepsilon_i := f(e_i)$ , alors on peut compléter la famille libre  $(\varepsilon_i)_i$  en une base de sorte que dans les bases  $(e_i)_i$  et  $(\varepsilon_i)_i$ , on ait  $\tilde{f}(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n, 0, \dots, 0)$  où  $\tilde{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  est l'application obtenue en identifiant  $(E, (e_i)_i)$  à  $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_e)$  et de même pour  $\mathbb{R}^m$ ). Inversement pour les surjections, ce sont toutes des projections à remaniement de base près. On montre qu'il en est de même pour les immersions et les submersions, mais cette fois, au sens usuel, donc uniquement localement.

**Proposition 1.6** (*Forme normale des immersions*) Soit  $U \subset \mathbb{R}^n$  un ouvert contenant 0,  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^{n+p}$  une application  $\mathcal{C}^1$  et vérifiant  $f(0) = 0$ . On suppose également que  $f$  est une immersion. Alors il existe un difféomorphisme local  $\phi$  de  $\mathbb{R}^{n+p}$  tel que pour tout  $x$  au voisinage de 0, on ait :

$$\varphi \circ f(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n, 0, \dots, 0)$$

Autrement dit, il existe  $U' \subset U$  voisinage ouvert de 0 et  $\phi : U' \rightarrow \phi(U') \subset \mathbb{R}^{n+p}$  un  $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme tel que le diagramme suivant commute :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}^{n+p} \\ & \searrow \text{inj} & \downarrow \phi \\ & & \mathbb{R}^{n+p} \end{array}$$

**Preuve :** Par hypothèse, la matrice  $A = \left( \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n+p}}$  est de rang  $n$ . Quitte à réindexer, on peut supposer que  $A' := \left( \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$  est inversible. On pose  $g(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_p) := (f_1(x), \dots, f_n(x), f_{n+1}(x) + y_1, \dots, f_{n+p}(x) + y_p)$ .

L'application  $g$  est lisse, de différentielle  $Dg_{(x,y)} = \begin{pmatrix} Df_x & * \\ 0 & I_p \end{pmatrix}$ .

En particulier, cette matrice est inversible en 0. On peut alors appliquer le théorème d'inversion local à  $g$ , ce qui nous donne un voisinage ouvert  $V$  de 0 tel que  $g|_V : V \rightarrow g(V)$  soit un difféomorphisme (lisse). En particulier, pour  $(x, 0) \in W$ , on a  $g(x, 0) = f(x)$ , d'où  $g^{-1} \circ f(x) = (x, 0)$  ce qui nous donne le résultat annoncé. □

Nous avons un résultat similaire pour les submersions.

**Proposition 1.7** (*Forme normale des submersions*) Soit  $U \subset \mathbb{R}^{n+p}$  un ouvert contenant 0,  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$  une application  $\mathcal{C}^1$  en 0 et vérifiant  $f(0) = 0$ . On suppose également que  $f$  est une submersion. Alors il existe un difféomorphisme local  $\phi$  de  $\mathbb{R}^{n+p}$  en 0 tel que pour tout  $x$  au voisinage de 0, on ait :

$$f \circ \phi(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+p}) = (x_1, \dots, x_n)$$

Autrement dit, il existe  $U' \subset U$  voisinage ouvert de 0 et  $\phi : U' \rightarrow \phi(U') \subset \mathbb{R}^{n+p}$  un  $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme tel que le diagramme suivant commute :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^{n+p} & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}^n \\ & \nearrow \text{proj} & \\ \mathbb{R}^{n+p} & \xleftarrow{\phi} & \end{array}$$

**Preuve :** On procède comme avant en considérant cette fois  $g(x, y) = (f_1(x, y), \dots, f_n(x, y), y_1, \dots, y_p)$ .

Sa matrice jacobienne est donnée par  $Dg_{(x,y)} = \begin{pmatrix} Df_{(x,y)} & * \\ 0 & I_p \end{pmatrix}$

À nouveau, cette matrice est inversible en 0, et on obtient par théorème d'inversion local un voisinage  $V$  de 0 tel que  $g|_V : V \rightarrow g(V)$  soit un difféomorphisme (lisse).

Dès lors, on vérifie que  $f \circ g^{-1}(x, y) = x$ . En effet, si on note  $(x, y) = g(u)$  pour un certain vecteur  $u \in \mathbb{R}^{n+p}$ , alors  $x_i = f_i(u)$  pour tout  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ . Puis  $u = g^{-1}(x, y)$  de sorte que  $f(u) = f \circ g^{-1}(x, y) = (x_1, \dots, x_n)$ . □

## 1.2 Rappels sur les variétés différentielles

Dans toute la suite,  $M$  est un espace topologique,  $n \in \mathbb{N}$ , et une application est dite lisse si elle est de classe  $\mathcal{C}^\infty$ . Un difféomorphisme sera toujours sous-entendu une application  $\mathcal{C}^\infty$  bijective de réciproque  $\mathcal{C}^\infty$ .

**Définition 1.8** On appelle carte de  $M$  tout couple  $(U, \phi)$  avec  $U$  un ouvert de  $M$  et  $\phi : U \rightarrow \phi(U) \subset \mathbb{R}^n$  un homéomorphisme sur son image. On dit que  $U$  est le domaine de la carte.

On dit que deux cartes  $(U, \phi), (V, \psi)$  sont compatibles si  $\psi \phi^{-1} : \phi(U \cap V) \rightarrow \psi(U \cap V)$  est un difféomorphisme.

On dit que  $(U, \phi)$  est une carte en  $x$  si  $(U, \phi)$  est une carte telle que  $\phi(x) = 0$ .

On dit que  $(U_i, \phi_i)_{i \in I}$  est un atlas si  $\bigcup_{i \in I} U_i = M$  et toutes paires de cartes sont compatibles.

Deux atlas  $(U_i, \phi_i)_{i \in I}, (V_j, \psi_j)_{j \in J}$  sont compatibles si toute paire de carte  $(U_i, \phi_i), (V_j, \psi_j)$  sont compatibles (pour tout  $i \in I, j \in J$ ).

À noter que la relation de compatibilité pour les cartes est une relation réflexive, symétrique, mais non transitive a priori. Ça n'est donc pas une relation d'équivalence. En revanche, pour les atlas, l'hypothèse de recouvrement assure la transitivité. En effet, supposons que  $(U_i, \phi_i)_{i \in I}$  et  $(V_j, \psi_j)_{j \in J}$  soient compatibles, et  $(V_j, \psi_j)_{j \in J}, (W_k, \zeta_k)_{k \in K}$  soient compatibles. On veut alors pour  $i \in I, k \in K$ , que  $\zeta_k \circ \phi_i^{-1} : \phi_i(U_i \cap W_k) \rightarrow \zeta_k(U_i \cap W_k)$  soit un difféomorphisme. Il est naturel de vérifier que cela définit un homéomorphisme, de réciproque  $\phi_i \circ \zeta_k^{-1}$ . On sait que  $M = \bigcup_{j \in J} V_j$ , donc  $\zeta_k \circ \psi_j^{-1} \circ \psi_j \circ \phi_i^{-1} : \phi_i(U_i \cap V_j \cap W_k) \rightarrow \psi_j(U_i \cap V_j \cap W_k) \rightarrow \zeta_k(U_i \cap V_j \cap W_k)$  est un difféomorphisme en tant que composée. Comme la notion de  $\mathcal{C}^\infty$  est une notion locale, cela suffit à conclure que  $\zeta_k \circ \phi_i^{-1}$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  (et il en est autant pour sa réciproque).

De plus, pour un atlas donné, la dimension  $n$  des cartes est la même pour toute carte à condition que  $M$  soit connexe. Généralement, même si  $M$  n'est pas connexe, on demande que la dimension soit la même pour toutes les cartes.

**Définition 1.9** (Variétés) Une variété différentielle de dimension  $n$  est un espace topologique séparé, à base dénombrable, muni d'une classe d'équivalence d'atlas de cartes à valeurs dans  $\mathbb{R}^n$ .

On peut également voir comme définition que  $M$  est la donnée d'un espace topologique séparé à base dénombrable muni d'un atlas maximal, ce qui est équivalent car on peut montrer que tout atlas est inclus

dans un atlas maximal (précisément l'atlas défini par l'ensemble des cartes compatibles avec l'atlas donné). Nous pouvons également définir des propriétés usuelles des espaces  $\mathbb{R}^n$  mais cette fois-ci sur des variétés, tant que ces propriétés sont locales.

**Définition 1.10** Soit  $f : M \rightarrow N$  une application entre deux variétés. On dit que  $f$  est lisse en  $x \in M$  si  $f$  est une application continue et si pour toute carte  $(U, \phi)$  en  $x$ , et pour toute carte  $(V, \psi)$  en  $f(x)$ ,  $\psi \circ f \circ \phi^{-1}$  est lisse (au sens usuel du terme, i.e.  $\mathcal{C}^\infty$ ). On dit que  $f$  est lisse si  $f$  est lisse en tout point de  $M$ . Enfin, on dit que  $f$  est un difféomorphisme entre  $M$  et  $N$  si  $f$  est lisse, bijective, de réciproque lisse (toujours au sens des variétés ici).

Régulièrement nous ne donnerons pas les domaines et codomains des applications pour alléger les notations mais ils sont souvent sous-entendu comme permettant la bonne définition d'une application. Ici, pour que l'application  $\psi \circ f \circ \phi^{-1}$  soit définie, il faut la considérer sur  $\phi(U \cap f^{-1}(V))$  (qui est dans ce cas bien un ouvert car on suppose  $f$  continue) et à valeurs dans  $\psi(V)$ .

Pour donner du sens à la notion de carte et d'atlas, l'idée est que les cartes définissent une loupe à travers laquelle on regarde les applications. À travers cette loupe, on retrouve des espaces beaucoup plus agréables (de la forme  $\mathbb{R}^n$ ). La notion d'atlas permet de s'assurer de deux choses : 1) on peut toujours regarder une application à travers une carte depuis n'importe quel point de la variété différentielle, 2) les différentes propriétés sont indépendantes de la carte à travers laquelle on décide de regarder notre application.

**Remarque 1.11** Cette définition ne dépend pas du choix des cartes  $(U, \phi)$  et  $(V, \psi)$  à condition qu'elle contienne respectivement  $x$  et  $f(x)$ . Dès lors, en pratique nous n'avons pas à vérifier pour toutes les cartes, mais uniquement pour une carte en  $x$  et une carte en  $f(x)$  (certains auteurs prennent d'ailleurs cela pour acquis dans la définition d'application lisse en un point...)

Un cas particulier intéressant est celui où l'on remplace l'une des variétés par  $\mathbb{R}^n$  (qui est une variété pour l'atlas donné par  $(\mathbb{R}^n, \text{id})$  et pour la topologie usuelle le rendant bien séparé et à base dénombrable). Par exemple, si  $f : M \rightarrow \mathbb{R}^n$  alors il suffit de vérifier que pour une carte  $(U, \phi)$  en  $x$ ,  $f \circ \phi^{-1}$  est lisse. Si  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow M$ , alors il suffit de vérifier que pour une carte  $(V, \psi)$  en  $f(x)$ ,  $\psi \circ f$  est lisse.

En particulier, si  $f, g : M \rightarrow \mathbb{R}^n$  sont des fonctions lisses, alors il en est de même pour toute combinaison linéaire de  $f$  et  $g$ . Si de plus  $n = 1$ , on retrouve également qu'un produit de fonctions lisses est lisse, comme pour les fonctions usuelles.

## 1.3 Lien avec la topologie quotient

**Définition 1.12** (Topologie quotient) Pour  $(X, \text{Ouv}(X))$  un espace topologique, muni d'une relation d'équivalence  $\sim$ , on définit sur  $X/\sim$  une topologie donnée par  $\text{Ouv}(X/\sim) := \{V \subset X/\sim \mid \pi^{-1}(V) \in \text{Ouv}(X)\}$ .

Cette topologie fait de  $p : X \rightarrow X/\sim$  une application continue. C'est par ailleurs la topologie la plus fine rendant  $p$  continue. De plus, pour  $f : X \rightarrow Y$  une application entre deux espaces topologiques, on a :  $f$  continue si, et seulement si  $\bar{f} : X/\sim \rightarrow Y$  est continue.

On cherche à trouver des moyens de construire des variétés différentielles par passage au quotient d'un espace topologique  $X$ . Nous déterminerons uniquement des conditions suffisantes. Nous traiterons particulièrement des quotients donnés par des actions de groupes.

**Définition 1.13** Soit  $X$  un espace topologique et  $G$  un groupe agissant sur  $X$ . On dit que l'action est :

- (i) continue si pour tout  $g \in G$ ,  $g \cdot : x \in X \mapsto gx$  est continue.
- (ii) lisse si pour tout  $g \in G$ ,  $g \cdot$  est lisse.

À noter que chacune de ces applications étant également inversibles, nous obtenons alors comme définition équivalente que l'on ait la donnée d'un morphisme de groupe  $G \rightarrow \text{Homeo}(X)$ , ou  $G \rightarrow \text{Diff}^\infty(X)$ .

**Définition 1.14** Soit  $X$  un espace topologique et  $G$  un groupe agissant sur  $X$ . On dit que l'action est effective si pour  $g \neq 1_G$ ,  $g \cdot$  n'est pas l'identité, ou de manière équivalente, si  $G \rightarrow \mathfrak{S}(X)$  est injective.

Passons maintenant aux questions de la possibilité de faire de  $X/G$  une variété différentielle, i.e. un espace séparé à base dénombrable et possédant un atlas (maximal). Commençons par traiter de la question de la séparabilité.

**Définition 1.15** On dit que l'action de  $G$  sur  $X$  un espace localement compact est propre ( $G$  agit proprement) si pour tous  $K, L \subset_c X$ ,  $\{g \in G \mid gK \cap L \neq \emptyset\}$  est compact\*. Autrement dit, l'action est propre si pour tout  $g \in G$  l'application  $g \cdot$  est propre. Dans le cas où  $G$  est muni de la topologie discrète (ce qui arrivera souvent), on peut remplacer compact\* simplement par fini.

### Exemple 1.16

- (i) Un groupe fini opère proprement
- (ii) L'action de  $\mathbb{Z}^m$  sur  $\mathbb{R}^m$  donnée par translation est propre :  $n \cdot x = n + x = (n_1 + x_1, \dots, n_m + x_m)$ .
- (iii) L'action de  $\mathbb{Z}^2$  sur  $\mathbb{R}$  donnée par  $(n, m) \cdot x = n + m\alpha + x$  avec  $\alpha \notin \mathbb{Q}$  fixé n'est pas propre (Voir les sous-groupes de  $(\mathbb{R}, +)$ ).

Les trois actions étant considérés pour la topologie discrète.

Contrairement au cadre usuel des quotients, les actions de groupes donnent un cadre plus agréable de travail (et sont souvent naturelles pour définir des quotients de toute manière).

**Proposition 1.17** Soit  $X$  un espace topologique et  $G$  agissant sur  $X$ . Alors :

- (i) Pour tout espace topologique  $Y$  et pour toute application  $f \in \mathcal{C}(X/G, Y)$ ,  $f$  est continue si, et seulement si  $f \circ p$  l'est
- (ii) Si  $G$  agit continuellement, alors pour tout  $U \in \text{Ouv}(X)$ ,  $p(U) \in \text{Ouv}(X/G)$  (i.e. l'application  $p$  est

ouverte).

(iii) Si de plus  $X$  est localement compact (i.e. séparé et admet une base de voisinage compact) et  $G$  est un groupe discret agissant proprement sur  $X$ , alors  $X/G$  est localement compact.

**Preuve :** Le point (i) est immédiat par définition de la topologie quotient (l'application de départ est continue si, et seulement si l'application quotient l'est, mais  $f \circ p$  convient comme application "de départ").

Pour le point (ii), pour  $U \in \text{Ouv}(X)$ , et  $y \in X$ , on a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} y \in p^{-1}(p(U)) &\Leftrightarrow p(y) \in p(U) \\ &\Leftrightarrow \exists x \in U, p(y) = p(x) \\ &\Leftrightarrow \exists x \in U, \exists g \in G, y = gx \\ &\Leftrightarrow \exists g \in G, y \in gU \\ &\Leftrightarrow y \in \bigcup_{g \in G} gU \end{aligned}$$

Or, les applications  $g \cdot$  sont des homéomorphismes, donc sont des applications ouvertes et alors  $p^{-1}(p(U)) = \bigcup_{g \in G} gU$  est une réunion d'ouverts donc est un ouvert.

Montrons alors le point (iii). Pour ce faire, nous allons d'abord montrer que  $X/G$  est séparé. On pose  $x, y \in X$  tels que  $Gx \neq Gy$  (ou  $y \notin Gx$ ). Il suffit de trouver deux ouverts  $U, V$  de  $X$  tels que  $gU \cap g'V = \emptyset$  pour tout  $g, g' \in G$ , ou encore  $U \cap gV = \emptyset$  pour tout  $g \in G$ .

On se donne  $K$  et  $L$  des voisinages compacts respectivement de  $x$  et  $y$ . Par hypothèse, on peut se donner  $n \in \mathbb{N}$  et  $H := \{g_1, \dots, g_n\} \subset G$  tels que  $g_i K \cap L \neq \emptyset$  (et tout  $g \in G \setminus H$  vérifie  $gK \cap L = \emptyset$ ). Mais par hypothèse,  $y \notin Gx$ , donc  $y \neq g_i x$  pour tout  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ .  $X$  est un espace séparé, donc on peut se donner également  $U_i$  un voisinage ouvert de  $g_i x$  et  $V_i$  un voisinage ouvert de  $y$  tels que  $U_i \cap V_i = \emptyset$ . Enfin, comme  $K$  et  $L$  sont des voisinages (compacts) respectivement de  $x$  et  $y$ , on peut également se donner  $U_0, V_0$  des ouverts contenant respectivement  $x$  et  $y$ . Enfin, on pose  $U = U_0 \cap \bigcap_{i=1}^n g_i^{-1} \cdot U_i$  et  $V = \bigcap_{i=0}^n V_i$ . On a  $x \in U$  et  $y \in V$ . Il suffit de vérifier que  $gU \cap V = \emptyset$  pour tout  $g \in G$ . Soit  $g \in G$ . Il y a deux cas à traiter.

- Si  $g \in H$ , alors  $gU \subset gU_i$  pour un certain  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$  et alors  $gU \cap V \subset g_i U_i \cap V_i = \emptyset$ .
- Si  $g \notin H$ , alors  $gU \cap V \subset gU_0 \cap V_0 \subset gK \cap L = \emptyset$  car  $g \notin H$ .

Dans tous les cas,  $gU \cap V = \emptyset$ . Puis  $p(U) \cap p(V) = \emptyset$  avec  $p(x) \in p(U)$  et  $p(y) \in p(V)$ . Donc  $X/G$  est séparé.

Enfin, on montre que  $X/G$  est localement compact car  $X$  l'est. Pour  $x \in U \subset K$  avec  $U \in \text{Ouv}(X)$  et  $K \subset_c X$ , on a  $p(x) \in p(U) \subset p(K)$  de sorte que  $p(U)$  est ouvert par le point (ii), et  $p(K)$  est compact par continuité de  $p$  et car  $X/G$  est séparé d'après ce que l'on vient de montrer.

□

## 1.4 Espaces tangents, applications linéaires tangentes

La notion d'espace tangent est très pratique pour permettre de définir la notion de différentielle pour les applications lisses entre variétés. Nous avons déjà vu que ces applications sont continues, mais la notion de différentielle ne fait pas naturellement sens si les variétés considérées ne sont pas des ouverts de certains espaces de la forme  $\mathbb{R}^n$ .

Une première manière de résoudre ce problème est par l'introduction de la notion de fonctions lisses entre variétés qui regarde  $f$  par les cartes. On obtient alors localement des applications lisses de la forme  $\psi \circ f \circ \phi$  qui sont bien différentiable au sens usuel du terme. Une autre notion qui permet de définir une différentielle intrinsèque à  $f$  passe par la notion d'espace tangent.

Dans toute la suite  $M$  désigne une variété différentielle de dimension  $m$  et  $N$  une variété différentielle de dimension  $n$ .

**Définition 1.18** On appelle chemin de  $M$  en  $x \in M$  toute application lisse  $c : ]-\varepsilon, \varepsilon[ \rightarrow M$  telle que  $c(0) = x$ . On note  $\mathcal{C}_x(M)$  l'ensemble des chemins de  $M$  en  $x$ .

On dit que  $c_1, c_2 \in \mathcal{C}_x(M)$  sont tangents si pour toute carte (ou il existe)  $(U, \phi)$  en  $x$ ,  $(\phi \circ c_1)'(0) = (\phi \circ c_2)'(0)$ .

À nouveau, on peut se restreindre à une seule carte car le choix de la carte ne change rien. En effet, si  $(V, \psi)$  est une autre carte en  $x$ , alors  $(\psi \circ c_1)'(0) = (\psi \circ \phi^{-1} \circ \phi \circ c)'(0) = d(\psi \circ \phi^{-1})_{\phi \circ c_1(0)}((\phi \circ c_1)'(0)) = d(\psi \circ \phi^{-1})_x((\phi \circ c_2)'(0)) = (\psi \circ c_2)'(0)$ . De plus, on vérifie aisément que la relation  $c_1 \sim c_2$  si, et seulement si  $c_1$  est tangent à  $c_2$  définit une relation d'équivalence, que l'on notera simplement  $\sim$ .

**Définition 1.19** (Espace tangent) Soit  $x \in M$ . Un vecteur tangent à  $M$  en  $x$  est la classe d'équivalence d'un élément  $\mathcal{C}_x(M)$ . On note  $T_x M = \mathcal{C}_x(M) / \sim$  l'ensemble des vecteurs tangents à  $M$  en  $x$ . On note  $[c]$  la classe d'équivalence de  $\mathcal{C}_x(M)$  dans  $T_x M$ .

Nous allons montrer dans les paragraphes qui suivent que cet ensemble possède de bonnes propriétés et permet d'étudier en profondeur les applications lisses entre variétés.

Pour toute carte  $(U, \phi)$  en  $x$ , on pose  $h_\phi : c \in \mathcal{C}_x(M) \mapsto (\phi \circ c)'(0) \in \mathbb{R}^m$ . Cette application descend naturellement au quotient en une application  $\theta_\phi([c]) = (\phi \circ c)'(0)$  (on aurait aussi pu à l'inverse définir  $T_x M$  via  $h_\phi$ ).

De plus, cette application est naturellement injective. Nous montrons qu'elle est également surjective. Soit  $v \in \mathbb{R}^m$ . On pose  $\gamma_v : t \in ]-\varepsilon, \varepsilon[ \mapsto tv$  (pour  $\varepsilon$  choisit arbitrairement petit de sorte que les compositions suivantes aient un sens). On pose également  $c_v = \phi^{-1} \circ \gamma_v$ . On vérifie aisément que  $\theta_\phi([c_v]) = (\phi \circ c_v)'(0) = (\phi \circ \phi^{-1} \circ \gamma_v)'(0) = \gamma_v'(0) = v$ . On a donc une bijection  $T_x M \cong \mathbb{R}^m$ . Cette construction permet d'aller plus loin en faisant hériter  $T_x M$  d'une structure d'espace vectoriel, qui fait de  $\theta_\phi$  une application  $\mathbb{R}$ -linéaire (D'une manière générale, si  $f : E \rightarrow F$  est une bijection avec  $E$  (ou  $F$ ) un espace vectoriel, il existe une unique structure d'espace vectoriel sur  $F$  (ou  $E$ ) faisant de  $f$  une application linéaire).

Cette structure est explicitement donnée par  $[c_1] + [c_2] := \theta_\phi^{-1}(\theta_\phi([c_1]) + \theta_\phi([c_2]))$  (dont nous ne vérifions pas qu'elle est associative et possède  $[x]$ , la classe du chemin constant égal à  $x$  comme neutre), et  $\lambda \cdot [c] := \theta_\phi^{-1}(\lambda \theta_\phi([c]))$  pour tous  $[c], [c_1], [c_2] \in T_x M$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

Le point crucial est que cette structure ne dépend absolument pas du choix de la carte  $(U, \phi)$  en  $x$  choisie. En effet, on peut montrer que  $\theta_\psi : T_x M \rightarrow \mathbb{R}^m$  est linéaire (et donc un isomorphisme de  $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels) dès que l'on munit  $T_x M$  de cette structure d'espace vectoriel. En effet, soient  $[c_1], [c_2] \in T_x M$ . Notons  $v_i = (\phi \circ c_i)'(0)$  pour  $i = 1$  ou  $2$  ainsi que  $v := v_1 + v_2$ . Alors, on a  $\theta_\psi([c_1] + [c_2]) = \theta_\psi(\theta_\phi^{-1}(v)) = (\psi \circ \phi^{-1} \circ \gamma_v)'(0) = d(\psi \circ \phi^{-1})_0(\gamma_v'(0)) = d(\psi \circ \phi^{-1})_0(v) = d(\psi \circ \phi^{-1})_0(v_1) + d(\psi \circ \phi^{-1})_0(v_2) = \theta_\psi([c_1]) + \theta_\psi([c_2])$ . Un calcul similaire montre que pour  $\lambda \in \mathbb{R}$ ,  $[c] \in T_x M$ ,  $\theta_\psi(\lambda \cdot [c]) = \lambda \cdot \theta_\psi([c])$ .

On peut alors résumer tout ce qui précède en la propriété suivante

**Proposition 1.20** *Soit  $x \in M$ . Il existe une unique structure de  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel sur  $T_x M$  telle que les applications  $\theta_\phi$  soient des isomorphismes de  $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels.*

**Preuve :** Résulte des observations précédentes. □

**Remarque 1.21** Dans le cas où  $M$  est une sous-variété de  $\mathbb{R}^n$ , on retrouve la définition d'espace tangent (à isomorphisme près) que l'on connaît. Notons  $\tau_x M$  l'espace tangent défini pour les sous-variétés de  $\mathbb{R}^n$ . On rappelle que dans ce cas,  $\tau_x M := \{v \in \mathbb{R}^n \mid \exists c : ]-\varepsilon, \varepsilon[ \rightarrow M \text{ lisse, } c(0) = x \text{ et } c'(0) = v\}$ . On définit  $\Phi : \mathcal{C}_x(M) \rightarrow \tau_x M$  définie par  $\Phi(c) := c'(0)$ . L'application  $\Phi$  passe au quotient en une application  $\bar{\Phi} : T_x M \rightarrow \tau_x M$  envoyant donc  $[c]$  sur  $c'(0)$ . Cette application est alors un isomorphisme. En particulier, si  $M = \mathbb{R}^m$ , alors on peut identifier  $T_x \mathbb{R}^m$  simplement à  $\mathbb{R}^m$  en envoyant toujours  $[c]$  sur  $c'(0)$ .

Nous voyons alors pourquoi il est préférable de définir une notion de différentielle d'applications entre variétés à partir des espaces tangents, car autrement l'application  $d(\psi \circ f \circ \phi^{-1})$  dépend du choix des cartes. Ici, nous avons pour chaque variété  $M$  et chaque point de cette variété un espace vectoriel  $T_x M$  qui lui est propre (au sens où la structure est fondamentalement indépendante du choix des cartes). Dès lors, nous devons définir une application induite de  $f : M \rightarrow N$  sur les espaces tangents associés. Pour ce faire, pour tout  $x \in M$ , on considère  $h_f : \mathcal{C}_x(M) \rightarrow \mathcal{C}_{f(x)}(N)$  l'application induite par  $f$  via  $c \mapsto f \circ c$ . Comme  $f$  est lisse, cette application a bien un sens.

Désormais, nous pouvons remarquer que cette application descend en une application quotient  $Df_x : T_x M \rightarrow T_x N$  faisant commuter le diagramme habituel de passage au quotient à la source et au but :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}_x(M) & \xrightarrow{h_f} & \mathcal{C}_{f(x)}(N) \\ \downarrow & & \downarrow \\ T_x M & \xrightarrow{Df_x} & T_x N \end{array}$$

c'est-à-dire que pour tout  $c \in \mathcal{C}_x(M)$ , on a  $Df_x([c]) = [f \circ c]$ .

**Définition 1.22** (Différentielle d'une application lisse) Soit  $f : M \rightarrow N$  une application lisse entre deux variétés  $M$  et  $N$ . On définit la différentielle de  $f$  en  $x$ , notée  $Df_x$  l'application induite par passage

au quotient définie précédemment,  $Df_x : T_x M \rightarrow T_{f(x)} N$ .

**Remarque 1.23** Dans le cas où  $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$  est lisse, on identifie clairement  $df_x$  avec  $Df_x$  via l'identification  $T_x \mathbb{R}^m$  et  $\mathbb{R}^m$  (et de même pour  $n$ ). Ceci justifie le fait de noter simplement  $df_x$  l'application différentielle précédemment notée  $Df_x$ , en n'oubliant pas le contexte un peu différent duquel elle provient (mais qui représente essentiellement la même chose lorsque l'on reprend le contexte habituel des espaces vectoriels, ou des ouverts d'un espace vectoriel).

### Exemple 1.24

- (i) Si  $f : M \rightarrow N$  est une application constante, alors  $df_x = 0$  pour tout  $x \in M$ . En effet, on a  $df_x[c] = [f \circ c] = [\text{cte}] = 0$ .
- (ii) Si  $f, g : M \rightarrow \mathbb{R}$  sont lisses, alors  $d(f+g)_x = df_x + dg_x$ ,  $d(fg)_x = df_x g(x) + f(x) dg_x$ . En effet, pour le premier cas, on a  $d(f+g)_x[c] = [(f+g) \circ c] = ((f+g) \circ c)'(0) = (f \circ c)'(0) + (g \circ c)'(0) = [f \circ c] + [g \circ c] = df_x[c] + dg_x[c]$ . Dans le second cas, on a  $d(fg)_x[c] = (fg \circ c)'(0)$ . Et,  $t \mapsto f(c(t))g(c(t))$  est dérivable en 0 comme produit de deux fonctions dérivables (ici il ne faut pas se tromper, ce sont bien  $f \circ c$  et  $g \circ c$  qui sont des fonctions réelles dérivables). Dès lors, on obtient que sa dérivée en 0 vaut  $(f \circ c)'(0)g(c(0)) + f \circ c(0)(g \circ c)'(0)$ , ou encore  $[f \circ c]g(x) + f(x)[g \circ c]$ , ou encore,  $df_x[c]g(x) + f(x)dg_x[c]$ .

**Proposition 1.25** Soient  $f : M \rightarrow N$ ,  $g : N \rightarrow P$  deux applications lisses entre variétés. Alors pour tout  $x \in M$ ,  $d(g \circ f)_x = dg_{f(x)} \circ df_x$ . De plus, pour  $j : M \rightarrow N$  l'inclusion d'une variété  $M \subset N$ ,  $dj_x$  est l'inclusion de  $T_x M$  dans  $T_x N$ . Autrement dit, si  $M$  est une sous-variété de  $N$ , alors  $T_x M$  est un sous-espace vectoriel de  $T_x N$  pour tout  $x \in M$ .

**Preuve :** Cette propriété peut être obtenue par une simple lecture d'un diagramme commutatif et par unicité de l'application quotient. Autrement on remarque que pour  $c \in \mathcal{C}_x(M)$ , on a  $dg_{f(x)} \circ df_x([c]) = dg_{f(x)}([f \circ c]) = [g \circ (f \circ c)] = [(g \circ f) \circ c] = d(g \circ f)_x([c])$ .

□

Ensuite, nous savons que dans le cadre des sous-variétés de  $\mathbb{R}^n$ , nous avons souvent besoin d'applications particulières que l'on appelle immersion, et submersion et qui permettent, entre autre, de définir des sous-variétés de  $\mathbb{R}^n$  (attention, dans le cas de la définition par immersion, il faut plus précisément un plongement). Nous pouvons de la même manière définir des immersion et submersions pour les variétés. Mais nous pourrions dans un premier temps être perdu par le point de vue à prendre. Nous nous sommes souvent ramené jusqu'alors à un redressage par carte des applications. Ainsi, on pourrait être tenté de dire que  $f$  est une immersion (resp. submersion) en  $x$  si  $\psi \circ f \circ \phi^{-1}$  est une immersion (resp. submersion) en 0 pour  $(U, \phi)$  une carte en  $x$  et  $(V, \psi)$  une carte en  $f(x)$ . D'un autre côté, nous venons de définir la différentielle d'une application lisse entre variété par  $df_x : T_x M \rightarrow T_{f(x)} N$ . Nous pourrions alors également être tenté de dire que  $f$  est une immersion (resp. submersion) en  $x$  si  $df_x$  est injective (resp. surjective).

Il s'avère que ces deux points de vues sont équivalents. En effet, on peut définir un isomorphisme entre

$\text{Ker}(d(\psi \circ f \circ \phi^{-1})_0)$  et  $\text{Ker}(df_x)$ . Pour ce faire, on définit  $y \in \mathbb{R}^m \mapsto [\phi^{-1} \circ \gamma_y] \in T_x M$  qui envoie bien  $\text{Ker}(d(\psi \circ f \circ \phi^{-1})_0)$  sur  $\text{Ker}(df_x)$ , et réciproquement, on peut définir  $[c] \mapsto (\phi \circ c)'(0)$ . On vérifie aisément qu'elles sont inverses l'une de l'autre. Plus particulièrement,  $\text{rg}(d(\psi \circ f \circ \phi^{-1})_0) = \text{rg}(df_x)$  (via le théorème du rang). Dès lors,  $\psi \circ f \circ \phi^{-1}$  est une immersion (resp. submersion) si, et seulement si,  $df_x$  est injective (resp. surjective). Ceci nous amène à la définition suivante.  $\forall x \in \mathbb{R}^n$

**Définition 1.26** (Immersion, Submersion, Plongement) On dit que  $f : M \rightarrow N$  est une immersion (resp. submersion) en  $x$  si  $df_x$  est injective (resp. surjective), ou de manière équivalente si  $d(\psi \circ f \circ \phi^{-1})_0$  est une immersion (resp. submersion) pour  $(U, \phi)$  une carte en  $x$  et  $(\psi, V)$  une carte en  $f(x)$ , ou encore de manière équivalente si  $\text{rg}(df_x) = m$  (resp.  $\text{rg}(df_x) = n$ ).

On dit que  $f$  est une immersion (resp. submersion) si c'est une immersion (resp. submersion) en tout  $x \in M$ .

On dit que  $f : M \rightarrow N$  est un plongement si  $f$  est une immersion et est un homéomorphisme sur son image.

De ce fait, on retrouve le contexte des sous-variétés de  $\mathbb{R}^n$  en utilisant les espaces tangents. On retrouve dans un premier temps un théorème d'inversion local pour les variétés, ainsi que l'usuelle forme normale des submersions et des immersions.

**Théorème 1.27** Soit  $f : M \rightarrow N$  une application lisse et  $x \in M$  tels que  $df_x$  est inversible. Alors il existe un ouvert  $U$  de  $M$  contenant  $x$  tel que  $f : U \rightarrow f(U)$  soit un difféomorphisme (au sens des variétés).

**Preuve :** D'après ce qui précède, pour toute carte  $(U, \phi)$  en  $x$  et toute carte  $(V, \psi)$  en  $f(x)$ , on a  $d(\psi \circ f \circ \phi^{-1})_0$  inversible (car de même rang que  $df_x$ ). On peut alors appliquer le théorème d'inversion locale à  $\psi \circ f \circ \phi^{-1}$ . On obtient un voisinage  $U' \subset \phi(U \cap f^{-1}(V))$  tel que  $\psi \circ f \circ \phi^{-1} : U' \rightarrow V'$  soit un difféomorphisme. On prend alors la carte  $(\phi^{-1}(U'), \phi)$  en  $x$  et  $(\psi^{-1}(V'), \psi)$  en  $f(x)$ .

□

À noter que cette fois, le résultat ne se généralise pas à toute carte, mis à part si on décide de remplacer par "pour toute carte,  $\psi \circ f \circ \phi^{-1}$  est un difféomorphisme local en  $x$ ", ce qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée... De même que pour le théorème précédent, les deux propositions qui suivent découlent de la lecture à travers une carte de  $f$ , et en se rappelant que le rang de  $d(\psi \circ f \circ \phi^{-1})_0$  est celui de  $df_x$ .

**Proposition 1.28** (Forme normale des immersions) Soit  $f : M \rightarrow N$  une application lisse et  $x \in M$  tels que  $df_x$  est injective. Alors il existe une carte  $(U, \phi)$  en  $x$  et une carte  $(V, \psi)$  en  $f(x)$  telles que  $\psi \circ f \circ \phi^{-1} = \text{inj} : \phi(U \cap f^{-1}(V)) \rightarrow \psi(V)$  où  $\text{inj}$  est l'injection canonique  $\text{inj}(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n, 0, \dots, 0)$ .

**Proposition 1.29** (Forme normale des submersions) Soit  $f : M \rightarrow N$  une application lisse et  $x \in M$  tels que  $df_x$  est surjective. Alors il existe une carte  $(U, \phi)$  en  $x$  et une carte  $(V, \psi)$  en  $f(x)$  telles

que  $\psi \circ f \circ \phi^{-1} = \text{proj} : \phi(U \cap f^{-1}(V)) \rightarrow \psi(V)$  où  $\text{proj}$  est l'injection canonique  $\text{proj}(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_m)$ .

## 1.5 Sous-variétés

**Définition 1.30** (Sous-variétés) Soit  $N$  une variété et  $M \subset N$ . On dit que  $M$  est une sous-variété de  $N$  si pour tout  $x \in M$ , il existe une carte  $(U, \phi)$  en  $x$  telle que  $\phi(U \cap M) = \phi(U) \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\}^{n-k})$ .

**Preuve :** Soit  $a \in M$ . On se donne  $(U, \phi)$  une carte en  $a$  telle que  $\phi(U \cap M)$  soit une sous-variété de  $\mathbb{R}^n$  de dimension  $k$  via l'hypothèse de départ. Dès lors, on peut se donner  $V$  un voisinage de  $0 = \phi(a)$  et  $\psi : V \rightarrow \psi(V)$  un difféomorphisme de  $\mathbb{R}^n$  tel que  $\psi(V \cap \phi(U \cap M)) = \psi(V) \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\}^{n-k})$ . On pose alors  $W = \phi^{-1}(V) \cap U$  et  $\zeta = \psi \circ \phi$  définie sur  $W$ . Alors  $\zeta(W \cap M) = \psi \circ \phi(\phi^{-1}(V) \cap U \cap M) = \psi(V \cap \phi(U \cap M)) = \psi(V) \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\}^{n-k})$ . Puis par construction  $(W, \zeta)$  est une carte en  $x$ . Réciproquement si une carte  $(U, \phi)$  en  $x$  vérifiant  $\phi(U \cap M) = \phi(U) \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\}^{n-k})$ , alors  $\phi(U \cap M)$  est a fortiori une sous-variété de  $\mathbb{R}^n$  de dimension  $k$  comme intersection d'un ouvert avec  $\mathbb{R}^k \times \{0\}^{n-k}$ .  $\square$

**Remarque 1.31** Une première propriété naïve est qu'une sous-variété définie de telle manière hérite automatiquement d'une structure de variété pour la topologie induite et l'atlas induit. En effet, pour cette topologie  $M$  est toujours séparé et à base dénombrable. Ensuite, l'ensemble des cartes  $(U \cap M, \phi|_{U \cap M})$  vérifiant la propriété fournit un atlas de  $M$  (à vérifier).

Nous verrons par la suite comment nous pouvons obtenir des sous-variétés à l'aide de plongement ou de submersions, mais le contexte n'est pas aussi évident que celui des sous-variétés de  $\mathbb{R}^n$  qui donne 4 définitions équivalentes de sous-variétés de  $\mathbb{R}^n$  dont une souvent très maniable à l'aide des submersions.

À ce titre, nous précisons désormais quelques éléments sur les plongements.

**Proposition 1.32** Soit  $f : M \rightarrow N$  une application lisse entre deux variétés. On suppose que  $f$  est injective, une immersion et propre, c'est-à-dire telle que tout image réciproque d'un compact est compact. Alors  $f$  est un plongement.

**Preuve :** Montrons d'abord que si  $f$  est une application propre, alors elle est fermée. Soit  $F$  un fermé de  $M$ , on veut montrer que  $f(F)$  est un fermé de  $N$ . Pour ce faire, on peut appliquer la caractérisation séquentielle de l'adhérence (puisque  $N$  est à base dénombrable). Soit  $(y_n)_n$  une suite de  $f(K)$  qui converge vers  $y$ . On note  $x_n \in K$  tels que  $f(x_n) = y_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Dès lors,  $Y := \{y_n, n \in \mathbb{N}\} \cup \{y\}$  est un compact. Comme  $f$  est supposée propre,  $f^{-1}(Y)$  est également compact. Or  $(x_n)_n$  est une suite de ce compact. Enfin, puisque  $X$  est à base dénombrable, la suite  $(x_n)_n$  possède une sous-suite convergente. Si on note  $x$  la limite de la sous-suite  $(x_{\varphi(n)})_n$ , on a par continuité de  $f$  (et par caractérisation séquentielle de la continuité),  $f(x_{\varphi(n)}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$ . Enfin,  $N$  étant séparé, la limite de cette suite est unique, donc  $y = f(x) \in f(F)$ . On en déduit par caractérisation séquentielle de la fermeture/adhérence que  $f(F)$  est

fermé, et ce pour tout fermé  $F$  de  $M$ .

Enfin, comme  $f$  est supposée injective,  $f : M \rightarrow f(M)$  est bijective, de réciproque continue, précisément car pour  $F$  un fermé de  $M$ ,  $f(F) = (f^{-1})^{-1}(F)$  est fermé.

□

Cette proposition est un critère souvent très pratique pour vérifier qu'une application est un plongement. En particulier, si  $M$  est une variété compacte, alors il n'y a plus beaucoup d'hypothèses à vérifier comme le montre le corollaire suivant.

**Corollaire 1.33** *Soit  $M$  une variété compacte et  $f : M \rightarrow N$  une immersion injective. Alors  $f$  est un plongement sur son image.*

**Preuve :** Dans ce cas, il est facile de voir qu'une telle application est propre. Pour  $K$  compact de  $N$ , qui est en particulier un fermé de  $N$ ,  $f^{-1}(K)$  est un fermé de  $M$ , donc un compact.

□

L'intérêt des plongements est le corollaire suivant, énonçant en particulier que l'image d'un plongement est une sous-variété de la variété but.

**Corollaire 1.34** *Soit  $f : M \rightarrow N$  une application lisse.  $f$  est un plongement si, et seulement si  $f(M)$  est une sous-variété de  $N$  et  $f : M \rightarrow f(M)$  est un difféomorphisme.*

**Preuve :** L'implication réciproque est facile car un difféomorphisme est automatiquement un homéomorphisme sur son image et une immersion (car sa différentielle est inversible en tout point).

Réciproquement, supposons que  $f$  soit un plongement. Montrons que  $f$  est un difféomorphisme sur son image et que  $f(M)$  est une sous-variété de  $N$ .

□

Ensuite, de même que pour les sous-variétés de  $\mathbb{R}^n$ , les submersions sont également très pratiques pour obtenir des sous-variétés, cette fois de la variété source.

**Proposition 1.35** *Soit  $f : M \rightarrow N$  une submersion. Pour tout  $P \subset N$  une sous-variété de  $N$ ,  $f^{-1}(P)$  est une sous-variété de  $X$ .*

## 1.6 Formes différentielles

### 1.6.1 Formes linéaires et formes différentielles

À compléter

### 1.6.2 Intégration des formes différentielles

À compléter